麦克风阵列

16 kHz 单声道，1–4 s

USB Audio / 现场录音

语音输入

查询阀井 / 生成工单

VAD 截断 + 降噪

声学事件识别 AED

MelSpectrogram → ResNetSE

三类 softmax + 置信度

语音识别 ASR

whisper.cpp tiny/base

领域词表 + 意图解析

多模态证据融合

时间对齐：10 s 窗口；空间对齐：设备 ID

置信度加权 + 规则约束；冲突时转人工复核

输出：风险等级 + 证据包

快路径：规则引擎

ASR 指令 → 意图 → 动作

阈值、白名单、互锁

端到端 ≤ 1 s，不调用 LLM

慢路径：本地 LLM

Qwen2.5–0.5B，Q4_K_M

解释 / 工单 / 问答

首 token ≤ 1.5 s，超时回退模板

现场动作与记录

屏幕告警 / 蜂鸣器；继电器（人工确认后）

工单 / 碳账本条目